
Différents types de caractéristiques

Pr S. El Fakir

Introduction

La Statistique : ensemble des méthodes permettant de traiter des ensembles d'observations, appelés données.

Les Statistiques : désigne des données statistiques, donc le produit d'un relevé de mesures fait selon les méthodes et outils de la statistique.

Introduction

- Une série de données est recueillie,
- Réfléchir à la synthèse de cette information
- Comment peut-on et doit-on transmettre ces nouvelles données ?
- Réussir à traduire les données recueillies en quelques chiffres, ou en quelques graphiques pertinents et compréhensibles

La population

En statistique, la population désigne un ensemble d'unités. Ces unités sont des êtres vivants ou des objets concrets ou abstraits. Le terme "**individu**" est souvent employé comme synonyme du terme "unité ", même lorsque l'on étudie des populations non humaines.

La première information statistique que l'on tire d'une population est le nombre de ses individus, que nous désignerons par N .

L'échantillon

On parle d'**échantillon** d'une population quand les individus sont tirées au sort ou choisies par une méthode qui permet d'assurer la représentativité de l'échantillon par rapport à la population totale.

Population

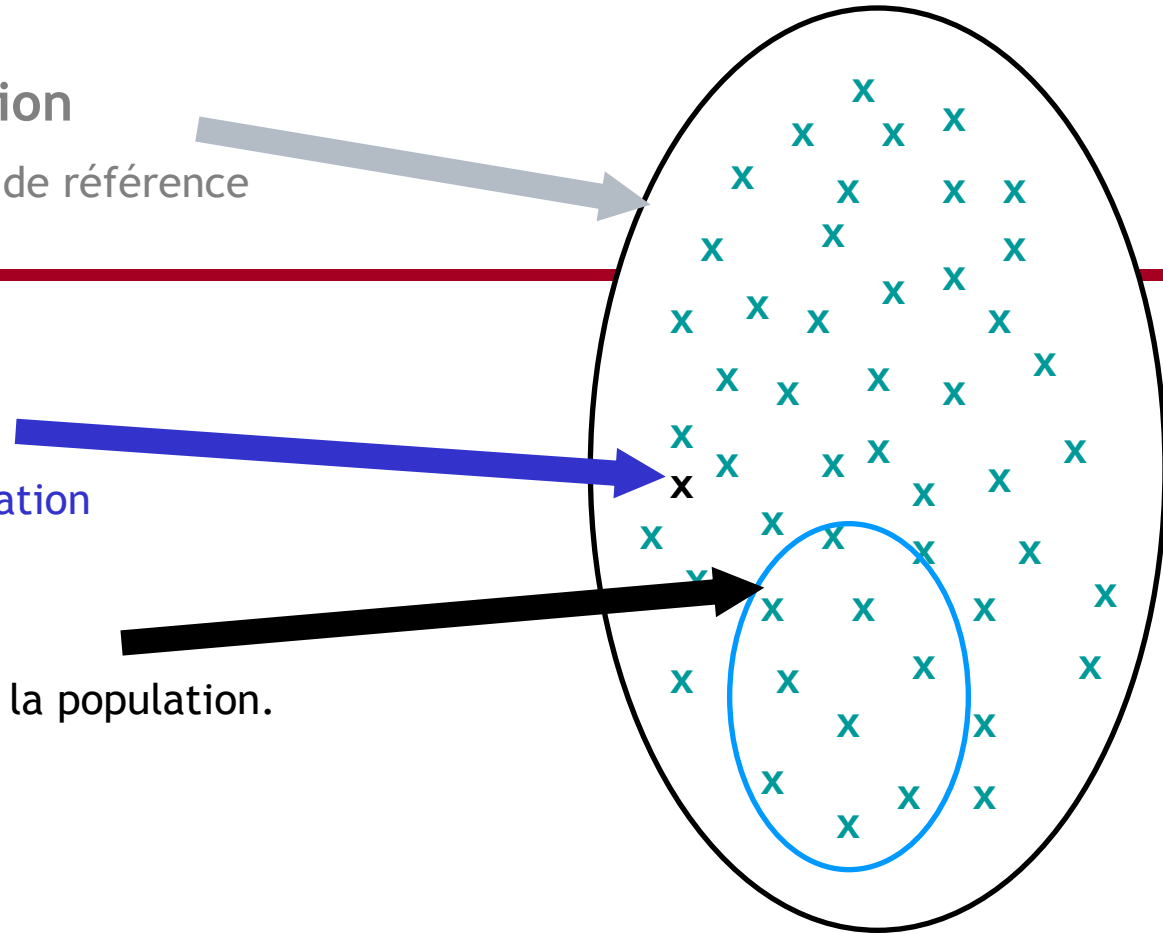
Ensemble de référence

Individu

Elément de la population

Echantillon

Sous-ensemble de la population.



Organisation des données / Variables

Pour étudier une population, on procède à un classement des individus au moyen de certains critères appelés **variables**.

Les variables sont les caractéristiques que l'on observe sur chacun des individus de la population.

Tableau à double entrée :

. Lignes → individus

. Colonnes → variables

Sujets / Variables	V1	V2	V3	...
1				
2				
3				
...				

num	AGE	SEXE	PROFESSION	MATRIMON	HABITAT	INSTRUCTIO	ATCD PERS
1	50	1	5	1	2	2	1
2	47	1	0	1	2	1	1
3	25	1	0	0	2	3	0
4	44	0	3	1	2	2	0
5	73	1	0	1	2	0	1
6	34	1	0	1	2	1	1
7	55	0	4	1	2	2	0
8	47	1	3	1	2	3	1
9	47	0	3	1	2	3	1
10	18	0	6	0	2	2	0
11	26	1	0	1	1	0	0
12	17	1	6	0	2	3	0
13	55	1	0	1	2	1	1
14	34	1	0	0	2	2	0
15	47	0	3	1	2	0	1

Les différents types de variables / la modalité

La **variable** est une propriété que tous les individus d'un échantillon possède même si sa **modalité** est différente (ex : le sexe d'une population : tout le monde à un sexe, mais la modalité est différente : F ou M, ex : l'âge, etc).

Variable quantitative

- Une variable est dite **quantitative** si un calcul mathématique (somme, moyenne) peut être réalisé à partir des réponses d'un groupe de sujets à cette question.
- Toute information pouvant être recueillie par le biais d'une question commençant par l'adverbe « combien » est une variable **quantitative**
- Ces variables sont souvent accompagnées d'une unité de mesure

Variable quantitative

Question		Information recueillie
1	Combien d'enfants avez-vous ?	Nombre d'enfants par sujet
2	Combien pesez-vous ?	Poids du sujet

Variable quantitative

Variable quantitative discrète :

discrète : nombre fini de valeurs possibles (ex :
nb d'enfants par famille,
âge en années, ...)

Variable quantitative

Variable continue

elle peut prendre une infinité de valeurs entre deux bornes définies par la valeur minimale et la valeur maximale.

(ex : taille, poids valeurs exactes)

Variable catégorielle ou qualitative

Différents exemples de questions menant à une variable catégorielle:

1) *Quel est votre sexe ?*

Femme

Homme

2) *Etes-vous satisfait de votre formation ?*

Très satisfait

Satisfait

Moyennement satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

Sans opinion

3) *Quelle est votre profession ?*

Ouvrier agricole

Ouvrier usine

Cadre

Employé

Artisan/commerçant

Femme au foyer

Autre

Variable catégorielle ou qualitative

Une variable dite **catégorielle** ou **qualitative** est une caractéristique ne répondant pas aux critères de variables quantitatives et ayant un certain nombre de **catégories** ou **modalités**, c'est à dire de propositions de réponses

Variable catégorielle ou qualitative

Variable binaire

Si le nombre de catégories est de deux

Exemple: la variable sexe permettant de dénombrer le nombre d'hommes ou de femmes appartenant à un groupe

Variable catégorielle ou qualitative

Variable nominale

Parfois une variable peut se décrire en plus de deux modalités sans pour autant que celles-ci puissent être ordonnées logiquement et naturellement, il s'agit par exemple: la couleur des cheveux : blond, châtain, roux, brun.

Variable catégorielle ou qualitative

Variable ordinales :

catégories ordonnées

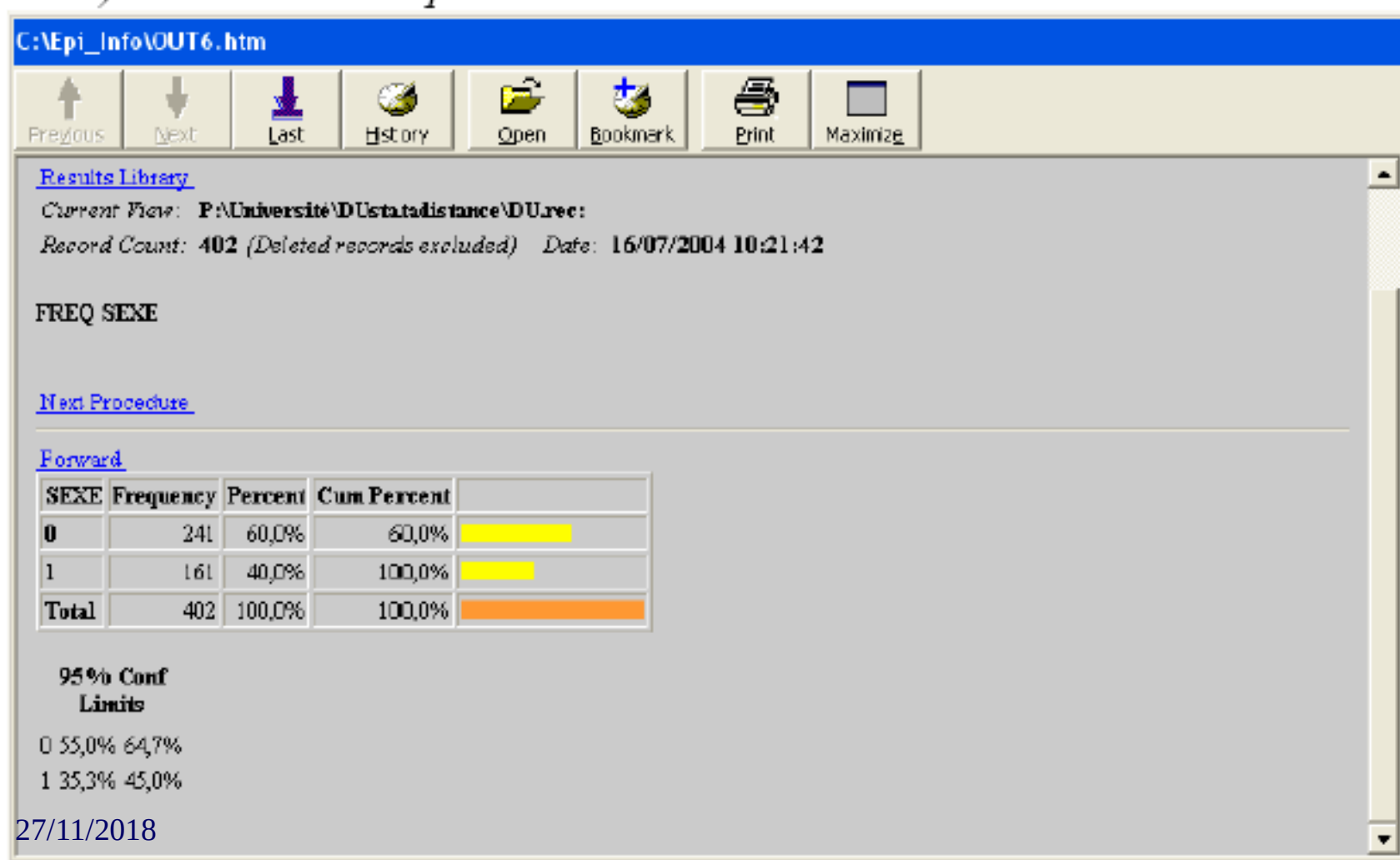
(ex : niveau de revenus, stade de gravité d'une maladie)

Notions de répartition par modalités ou par intervalles de valeurs

Effectif:

le nombre de données utilisables et connues pour la variable d'intérêt. Cela correspond souvent au nombre de sujets ayant formulé une réponse à la question

Notions de répartition par modalités ou par intervalles de valeurs



Notions de répartition par modalités ou par intervalles de valeurs

C:\Epi_Info\OUT8.htm

Previous Next Last History Open Bookmark Print Maximize

FREQ CLASAGE

[Previous Procedure](#) [Next Procedure](#) [Current Dataset](#)

[Forward](#)

CLASAGE	Frequency	Percent	Cum Percent	
>17 - 27	66	16,4%	16,4%	
>27 - 37	79	19,7%	36,1%	
>37 - 47	89	22,1%	58,2%	
>47 - 57	58	14,4%	72,6%	
>57 - 67	54	13,4%	86,1%	
>67 - 77	41	10,2%	96,3%	
>77 - 87	14	3,5%	99,8%	
>87 - 97	1	0,2%	100,0%	
Total	402	100,0%	100,0%	

27/11/2018

Notions de répartition par modalités ou par intervalles de valeurs

• Fréquence

- Le terme **fréquence** sera employé en tant que proportion, c'est à dire le rapport entre l'effectif d'une modalité et l'effectif total. Les fréquences seront fréquemment indiquées en pourcentage.
- la somme des fréquences calculées en pourcentage pour chaque modalité de la variable doit évidemment être égale à 100%.

Notions de répartition par modalités ou par intervalles de valeurs

Fréquences cumulées

- Lorsque la variable est ordinale ou quantitative, il y a un ordre naturel des modalités, et il peut s'avérer alors utile d'étudier la fréquence de sujets ayant une mesure inférieure ou supérieure à une certaine valeur.
- les fréquences ne mesurant pas uniquement la fréquence d'une modalité mais la fréquence d'un cumul de modalités consécutives

Notions de répartition par modalités ou par intervalles de valeurs

C:\Epi_Info\OUT8.htm

Previous Next Last History Open Bookmark Print Maximize

FREQ CLASAGE

[Previous Procedure](#) [Next Procedure](#) [Current Dataset](#)

[Forward](#)

CLASAGE	Frequency	Percent	Cum Percent	
>17 - 27	66	16,4%	16,4%	
>27 - 37	79	19,7%	36,1%	
>37 - 47	89	22,1%	58,2%	
>47 - 57	58	14,4%	72,6%	
>57 - 67	54	13,4%	86,1%	
>67 - 77	41	10,2%	96,3%	
>77 - 87	14	3,5%	99,8%	
>87 - 97	1	0,2%	100,0%	
Total	402	100,0%	100,0%	

Présentation des données

tableau ou graphique ?

Un tableau de données permet de :

- présenter des données chiffrées détaillées
- vérifier les conclusions

La construction d'un tableau

- 1) il existe toujours un bandeau de titre pour indiquer la nature des informations figurant dans les colonnes, ce bandeau a un trait horizontal au-dessus et au-dessous, la tête de colonne permet d'indiquer la nature de la variable figurant dans cette colonne,
- 2) un trait horizontal figure au-dessous de la dernière ligne,
- 3) en dehors de ces traits permettant de souligner les bandeaux, aucun autre trait n'est utile, en particulier aucun trait vert

La construction d'un tableau

- 4) les chiffres sont alignés par colonne : sur le dernier chiffre de droite (s'il s'agit d'entiers) ou sur la virgule (s'ils sont exprimés avec une décimale),
- 5) pour une même variable, le même nombre de chiffres après la décimale est employé
- 6) les totaux, s'il y a lieu, doivent être donnés,
- 7) le séparateur des milliers est un espace

Attributs communs aux tableaux et graphiques

Titre :

- variables utilisées
- caractéristiques de temps, de lieu et de personnes

Note :

- source des données
- clarification de sigles ou d'acronymes

Tableau. Caractéristiques cliniques des cas de méningites aigus déclarés dans la région Fès- Boulemane, 2007

Symptômes cliniques	Nombre de cas	%
Fièvre	123	91,80
Vomissement	101	77,10
Pétéchie/Purpura	31	23,80
Photophobie	40	32,30
Céphalées	80	61,10
Raideur de la nuque	74	56,60
Convulsions	33	26,40
Altération de la conscience	57	43,80
Coma	14	11,60

Présentation des données

➤ **Un graphique permet de :**

- Résumer une grande quantité d'information
- Appréhender visuellement les résultats

➤ **Le choix entre les graphiques possibles repose essentiellement sur le type et le nombre de variables à représenter**

Attributs propres aux graphiques

Axes

- uniquement les axes utilisées
- titre sur l'axe (avec unités)

Grille

- pas de grille

Graphique

Variable quantitative continue:

si les bornes (valeur minimale et maximale) sont connues

- Histogramme
- Polygone de fréquence

Graphique

Variable quantitative continue:

si les bornes (valeur minimale et maximale) sont connues

- Histogramme
- Polygone de fréquence

Graphique

Histogramme

Un graphique où l'axe des abscisses représente les valeurs de la variable, regroupées en classes, et l'ordonnée représente l'effectif ou la fréquence de chacune des classes.

Graphique

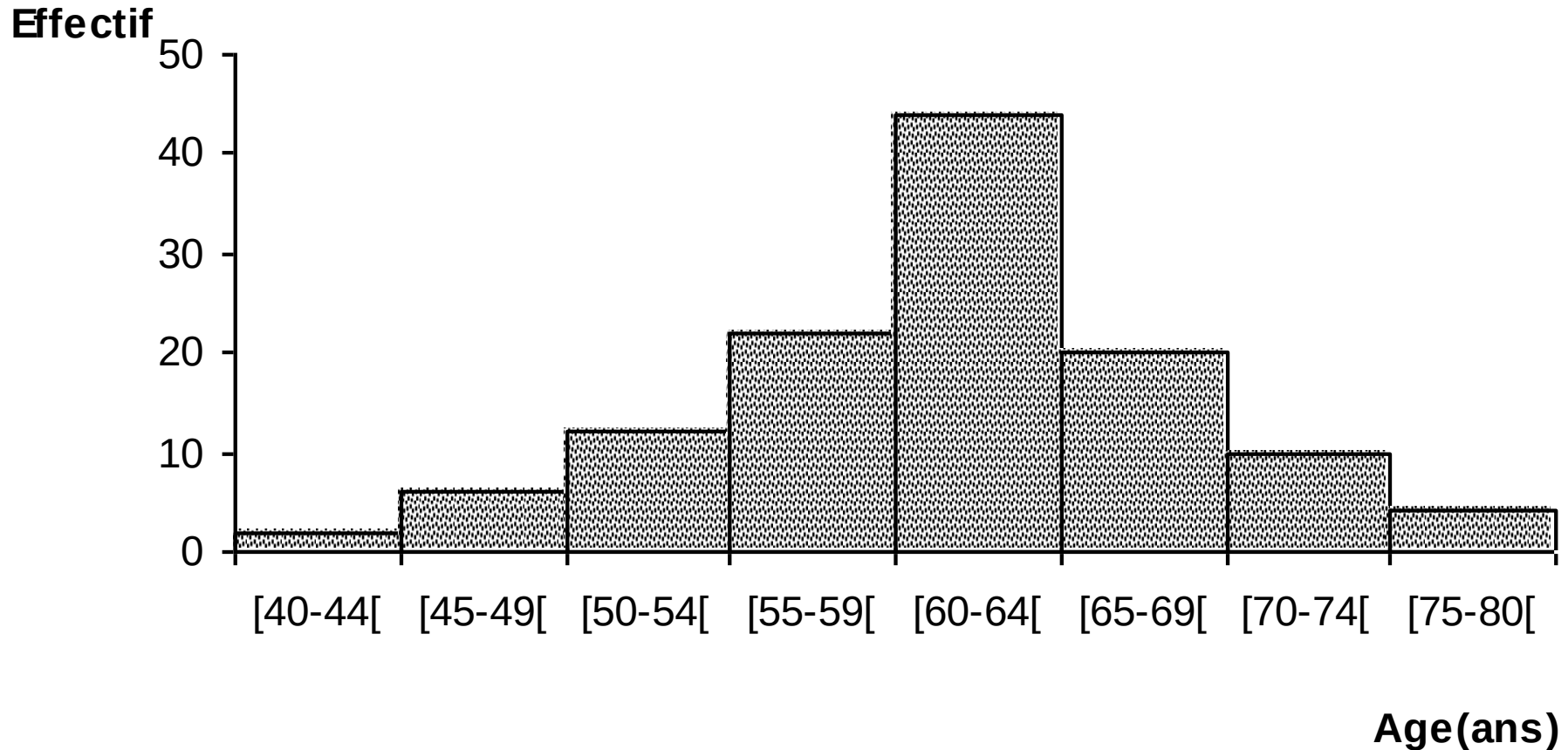


Figure 1. Distribution de l'âge des 120 femmes venues en consultation au centre de dépistage en Mai 2017

Graphique

1) le choix de l'échelle doit être correct pour ne pas exagérer ou sous-estimer un changement et, par conséquent, donner une impression fausse des données. La distance entre les marques de graduation doit donc être proportionnelle à l'amplitude réelle des catégories.

2) l'axe des abscisses doit couvrir toute l'étendue des données possibles.

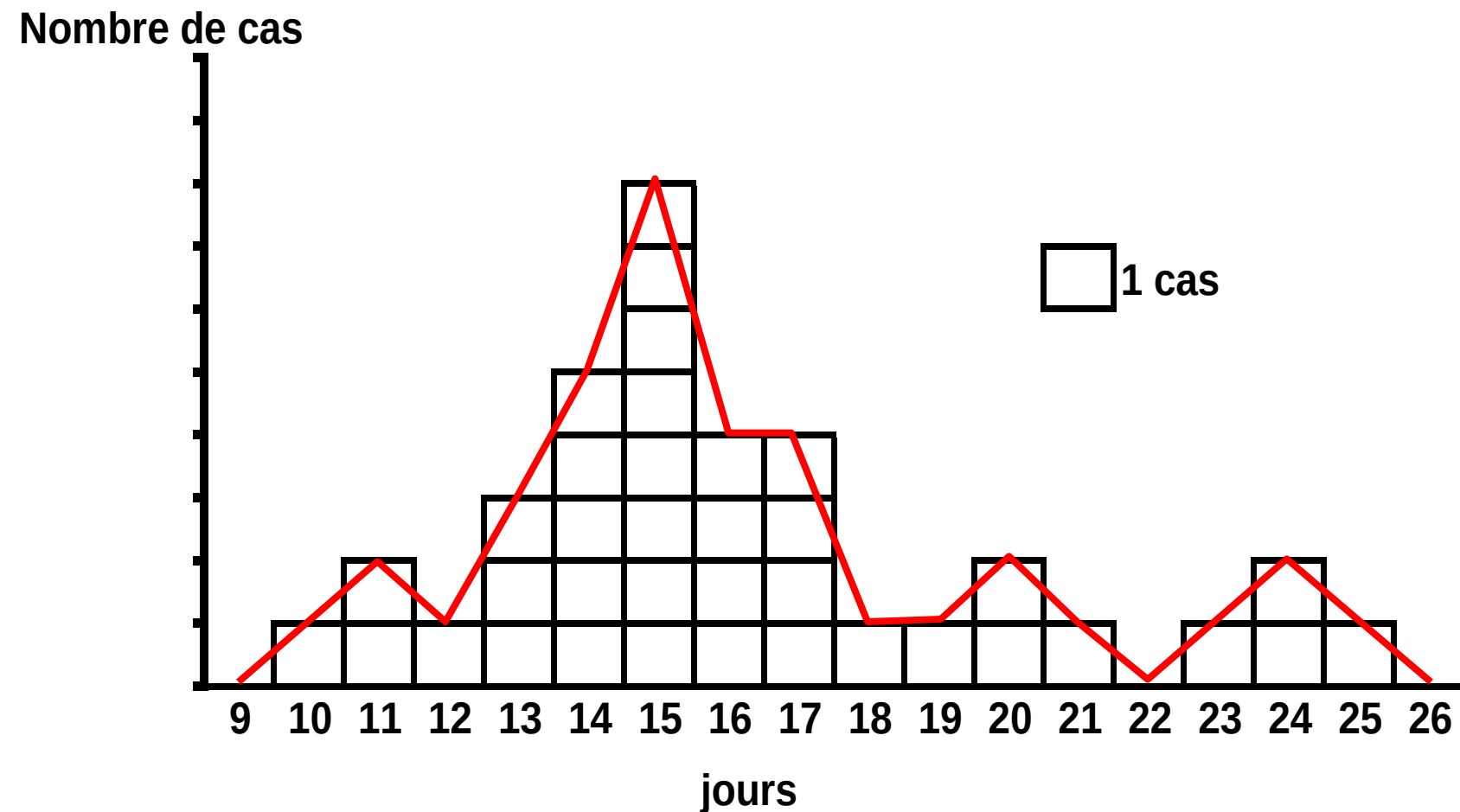
3) la variable étant continue, il ne peut y avoir d'espace entre la base des différents rectangles en abscisse

Graphique

- Le polygone de fréquence est la courbe qui joint les milieux des sommets des rectangles de l'histogramme
- Le polygone de fréquence cumulée est la courbe qui joint les valeurs des fréquences cumulées de chaque classe

Construction d'un polygone de fréquence à partir d'un histogramme

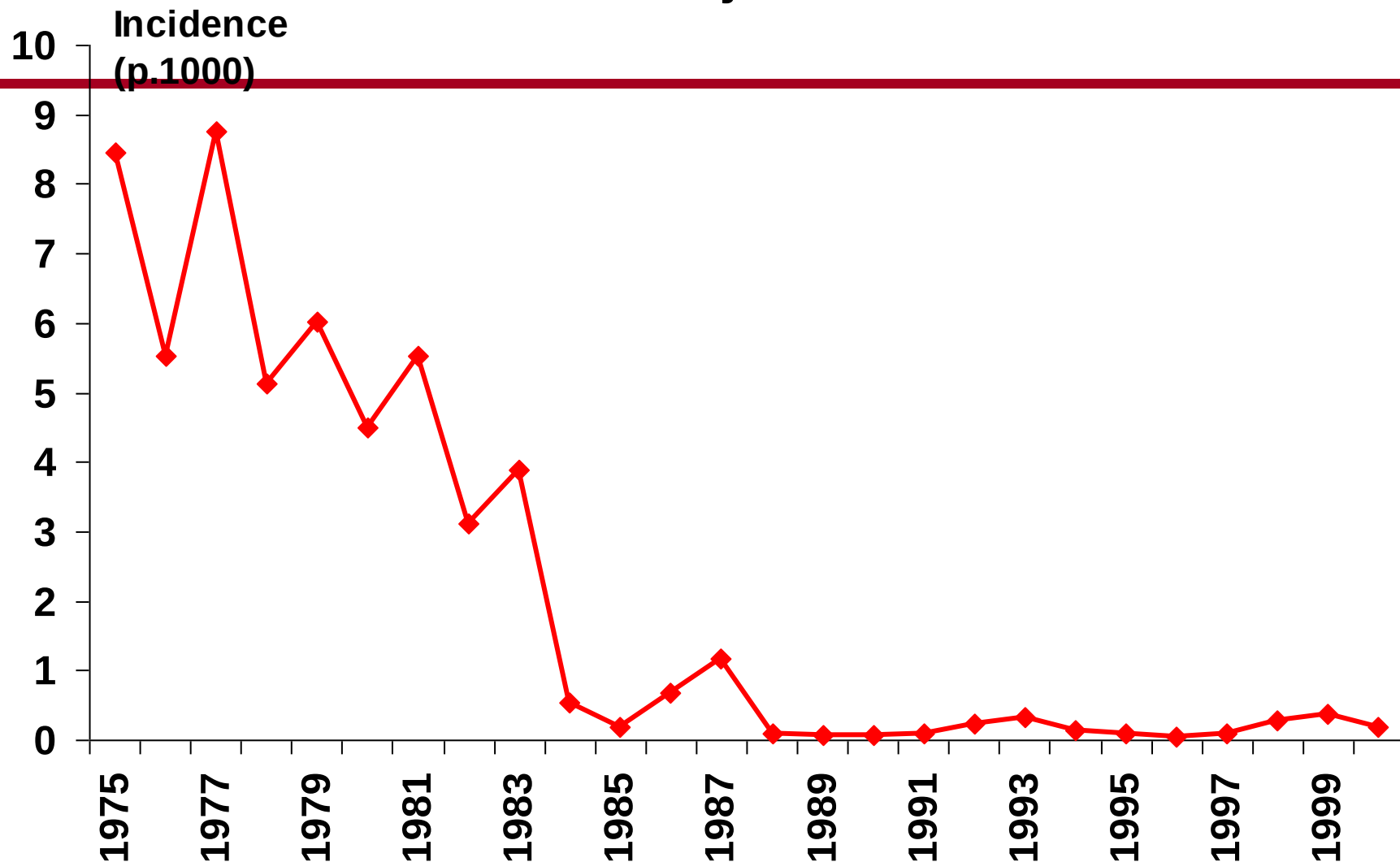
Courbe épidémique, épidémie X
temps, lieu, personnes



Courbes

- Énumération et classification quantitatives continues
- Caractéristiques de temps le plus souvent

Incidence (p.1000) de la rougeole au Maroc de 1975 au 30 juin 2000



Diagrammes

Variable catégorielle

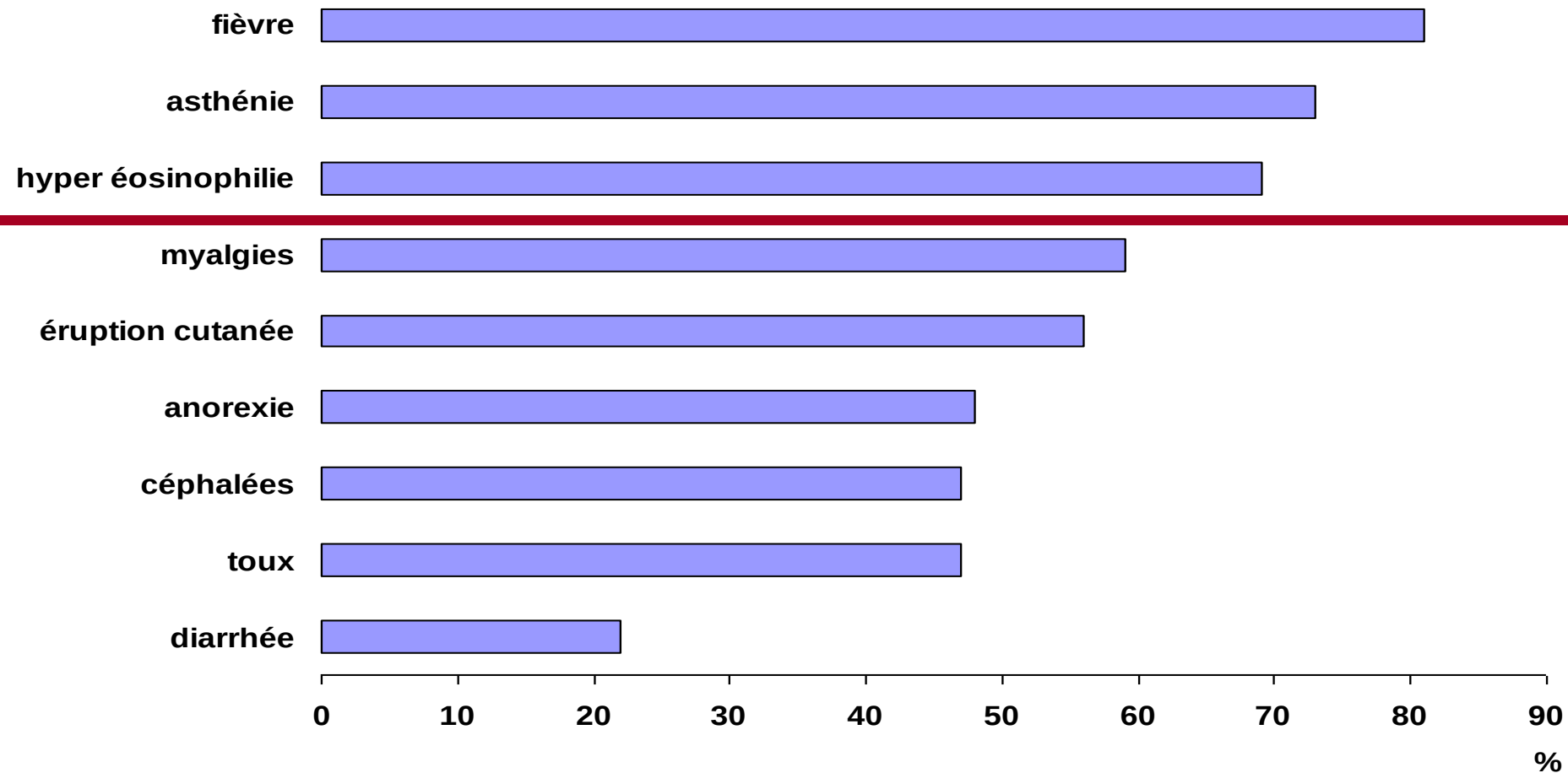
- **Le diagramme à barres.** Chaque barre a la même largeur, et contrairement à l'histogramme, un espace est laissé entre chaque barre
- **Le graphique en secteurs ou « camembert »**

Diagrammes

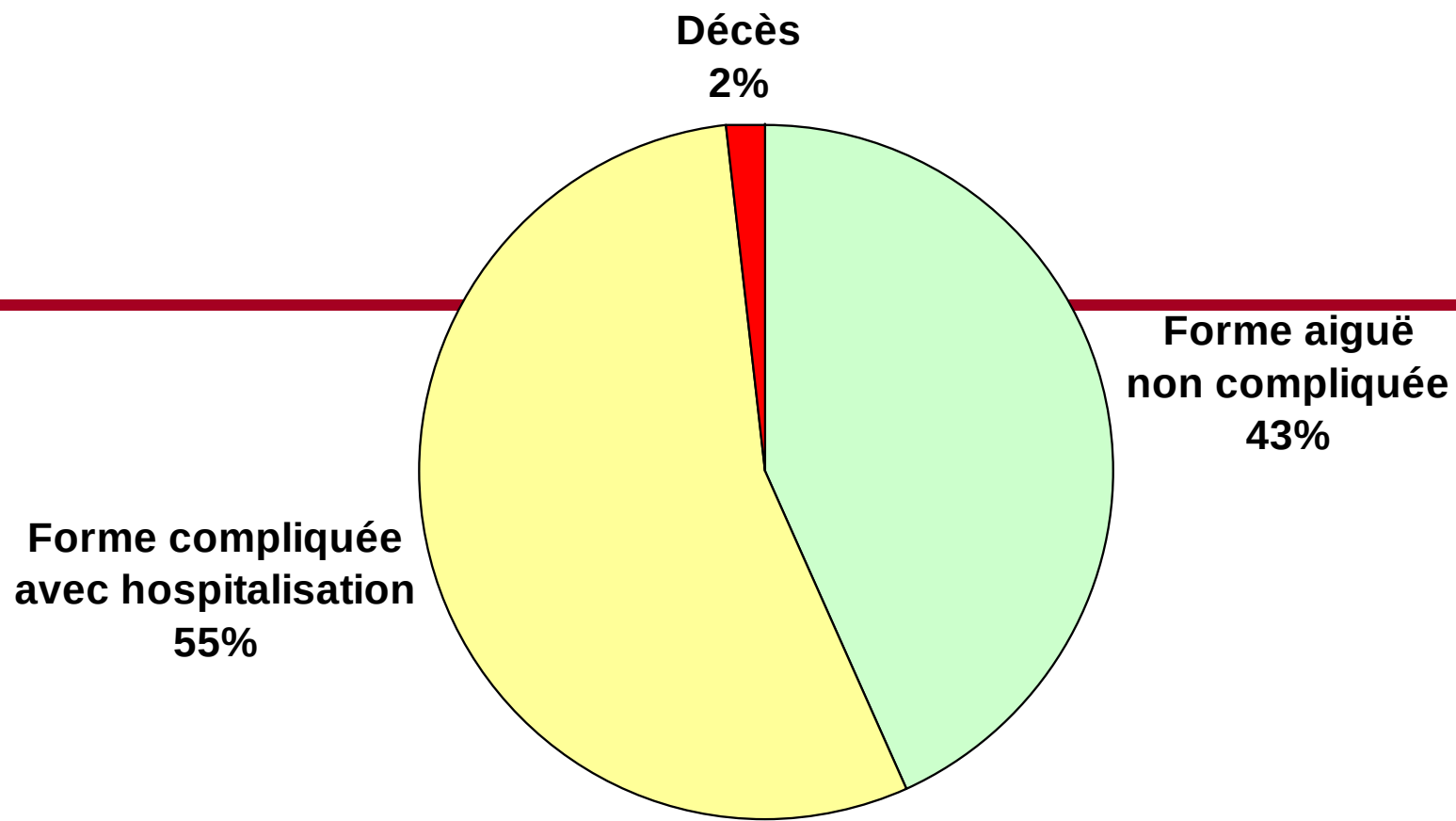
- Variable de classification qualitative
- Origine à 0
- Orientation

horizontale pour classification nominale

verticale pour classification ordinale



**Fréquence d'observation des signes cliniques (en %)
chez 28 patients hospitalisés pour pneumopathie atypique
Espagne mai 1998**



Répartition des formes cliniques
"syndrome de l'huile toxique"
Espagne 1981
(N = 20 643)

Classification géographique représentation cartographique

- Énumération discrète (nombre de cas) :
⇒ **carte de points**
- Énumération continue (taux ou proportions) :
⇒ **carte en aires**

en résumé ...

1. Caractéristiques de temps

- **Énumération discrète (nombre de cas) :**
 - ⇒ **histogramme**
 - ⇒ **ou polygone de fréquence**
- **Énumération continue (taux) :**
 - ⇒ **graphique en ligne**

2. Caractéristiques de lieu

- **Énumération discrète
(nombre de cas) :**
⇒ **carte de points**
- **Énumération continue
(taux ou proportions) :**
⇒ **carte en aires**

3. Caractéristiques de personnes

- Classification quantitative = histogramme ou polygone de fréquence
- Classification qualitative ordinale = diagramme en barre
- Classification qualitative nominale = diagramme en secteurs